

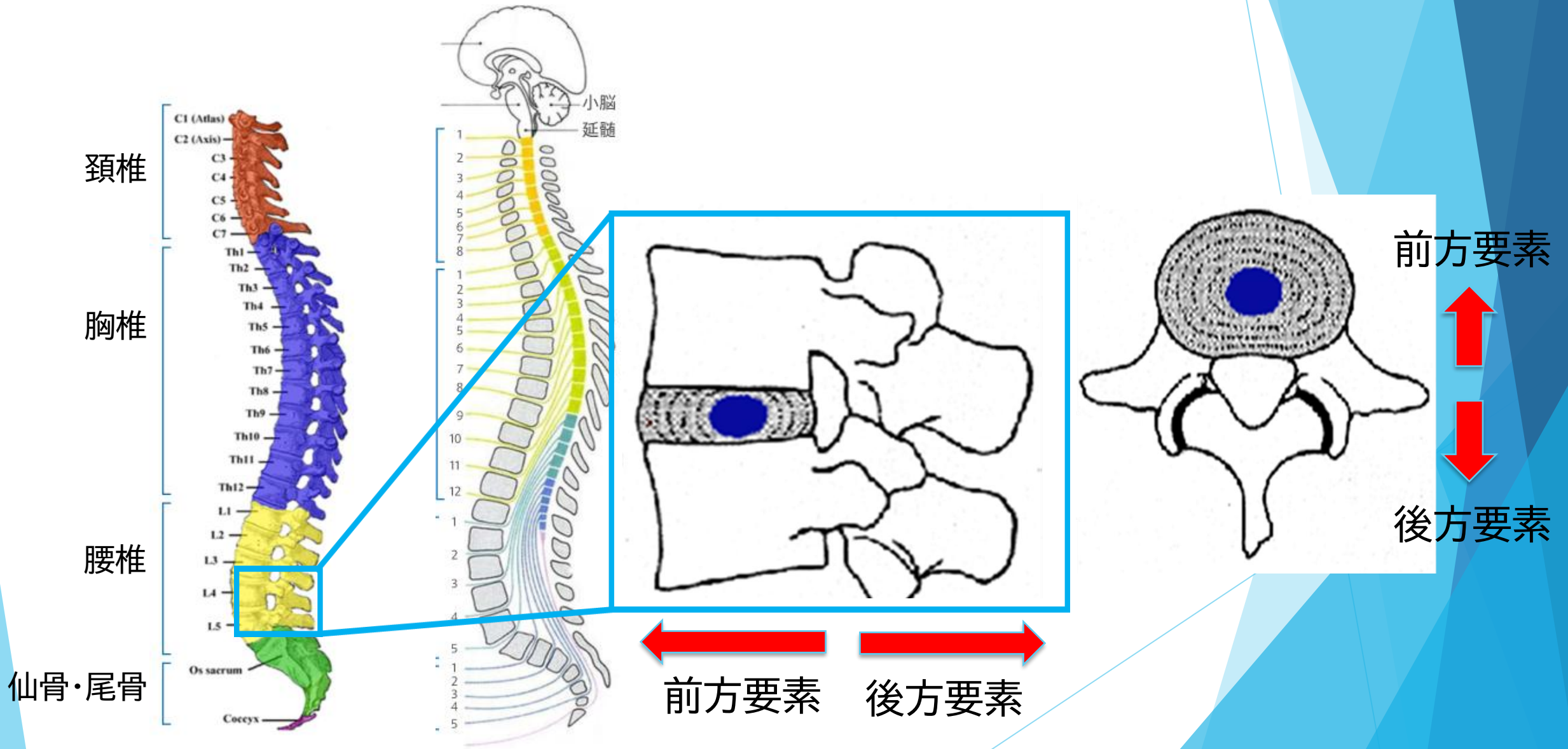
M4整形外科講義

# 脊椎のスポーツ障害 脊椎・脊髄の外傷

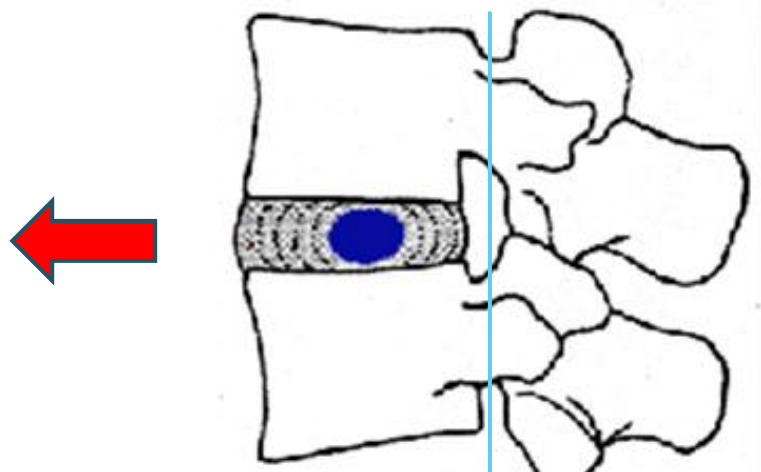
名古屋市立大学

運動器スポーツ先進医学寄附講座 八木 清

# 脊椎(せぼね)の基本構造

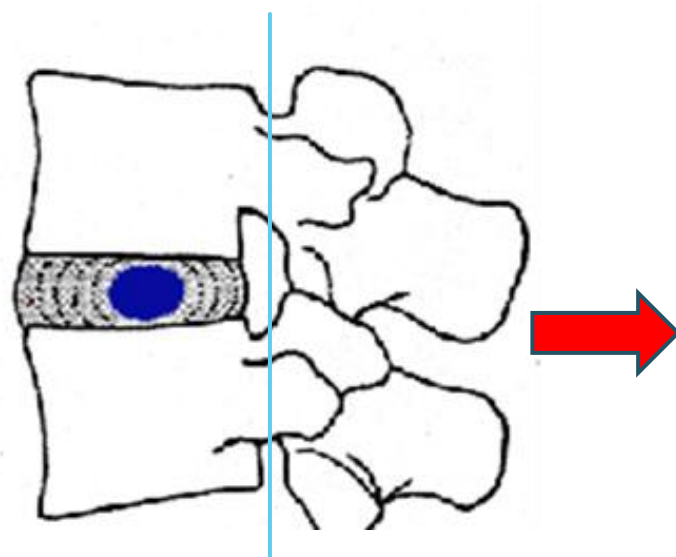


# アスリートが悩まされる代表的疾患



前方要素 後方要素

- 椎間板症
- 椎間板ヘルニア
- 終板障害(骨端輪骨折)
- 終板炎(Modic変化)



- 分離症(椎弓疲労骨折)
- 椎間関節炎(症)
- Bertolotti症候群
- 仙骨疲労骨折

# 腰椎椎間板ヘルニアの治療方針



## 保存治療

内服・装具・理学療法



## 神経ブロック

急性期の痛みを緩和します



## 手術治療

椎間板ヘルニア摘出術



ヘルニコア®  
椎間板内注射

# FED: Full-endoscopic Discectomy

全内視鏡下ヘルニア摘出術



8mmの最小創部



局所麻酔下手術

全身麻酔のリスクを避け、患者さんの体への負担を軽減



筋肉ダメージが最小

筋肉を切離さないため、術後の回復が早い

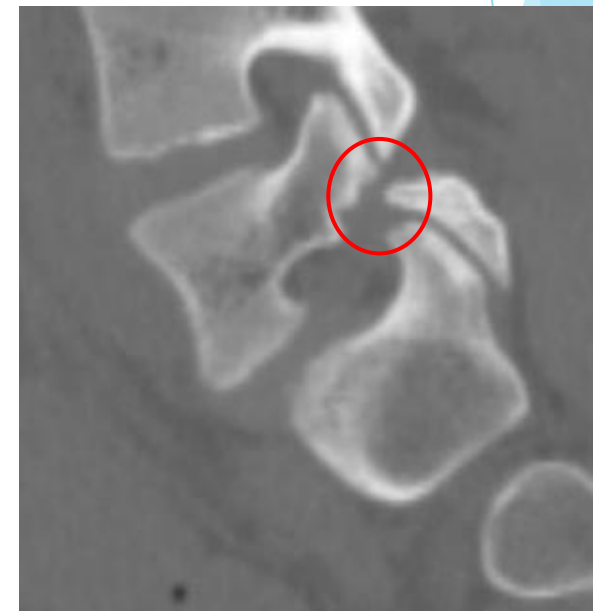
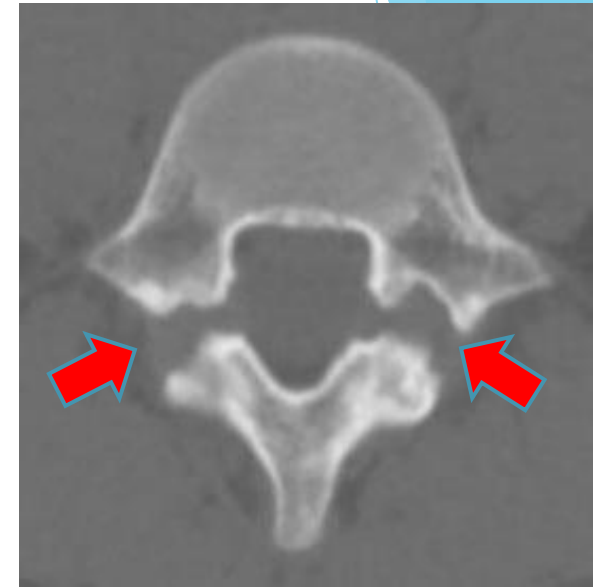
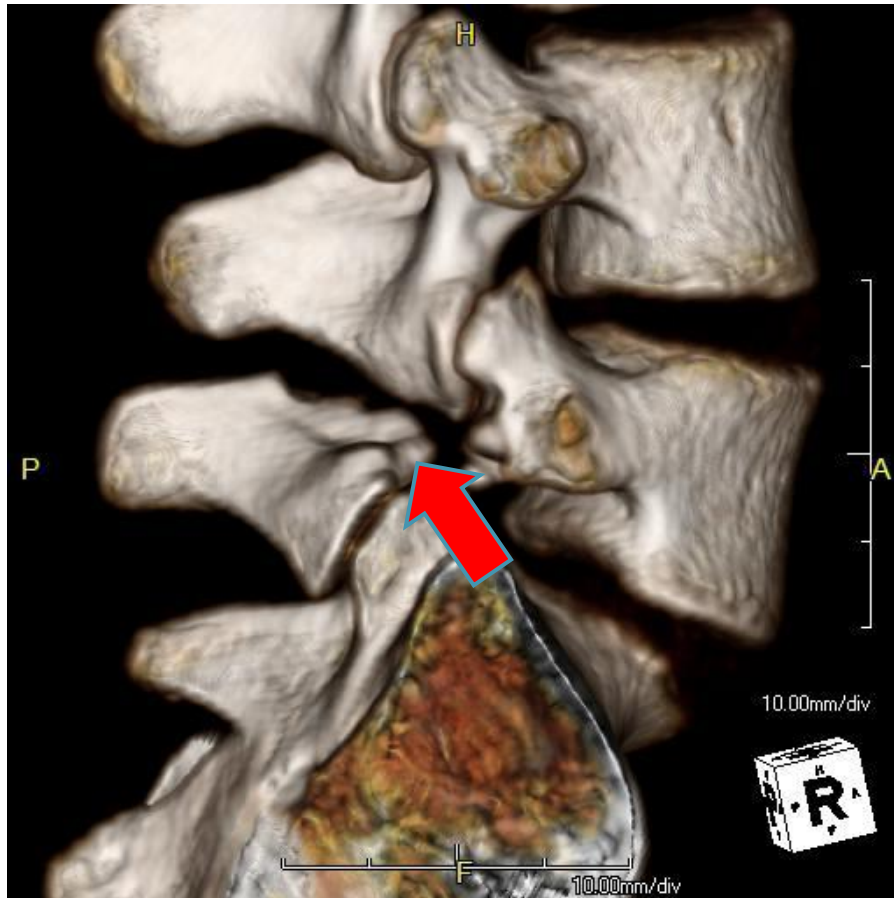


高齢者にも安全

全身麻酔困難な方でも実施可能

# 腰椎分離症

関節突起間部の骨性の連続性がない状態





# 腰椎分離症(疲労骨折)

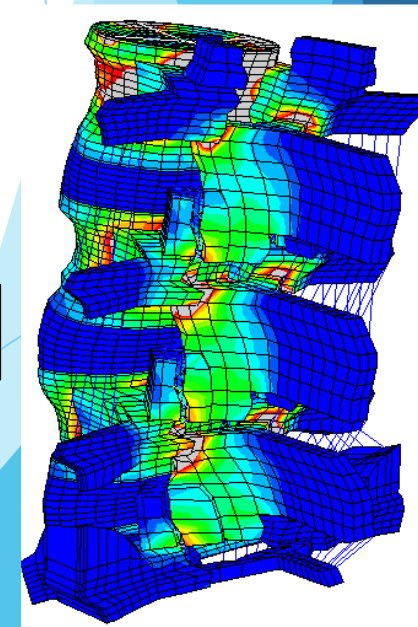
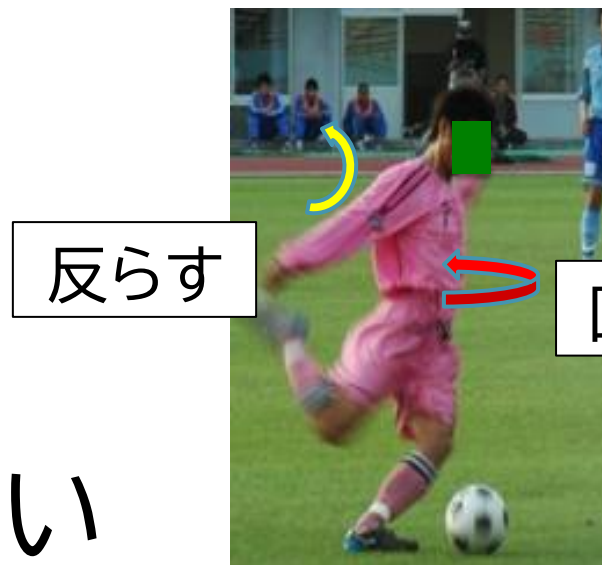
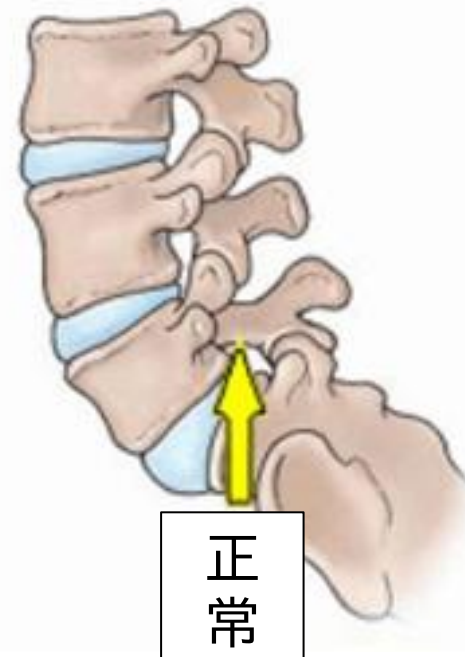
一般人

5.9%

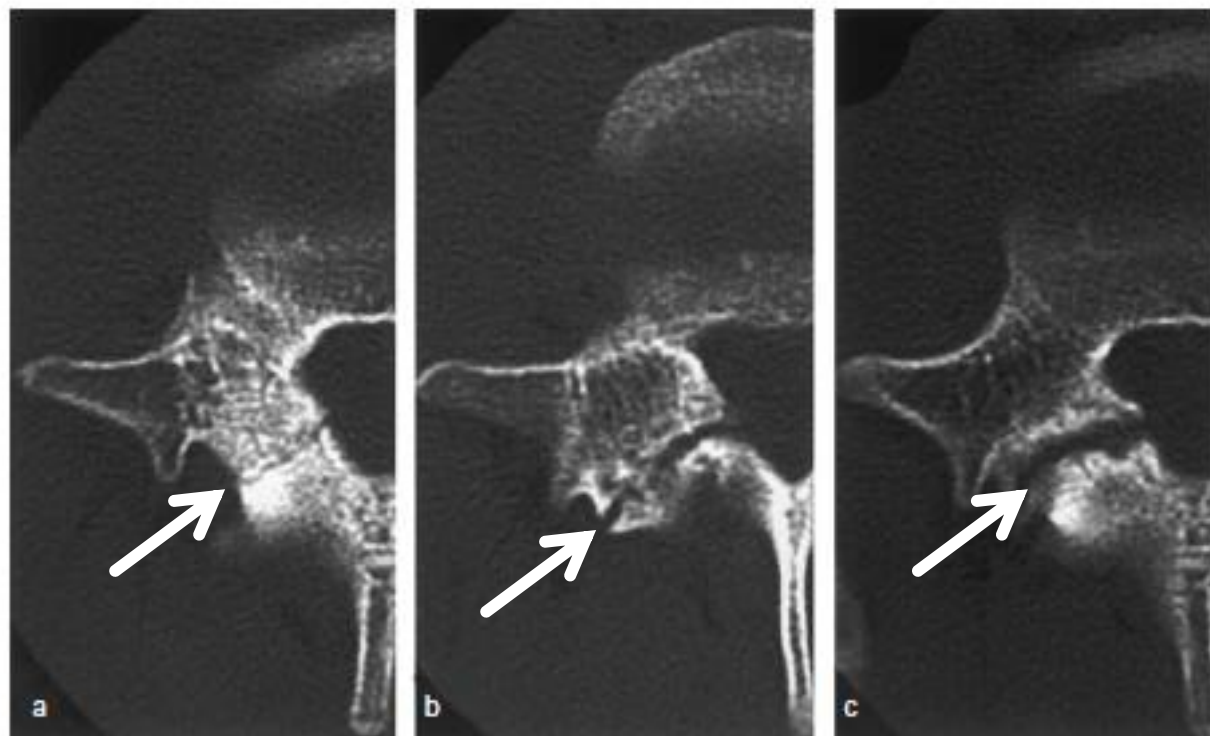
アスリート

15-47%

気づかれていないことが多い



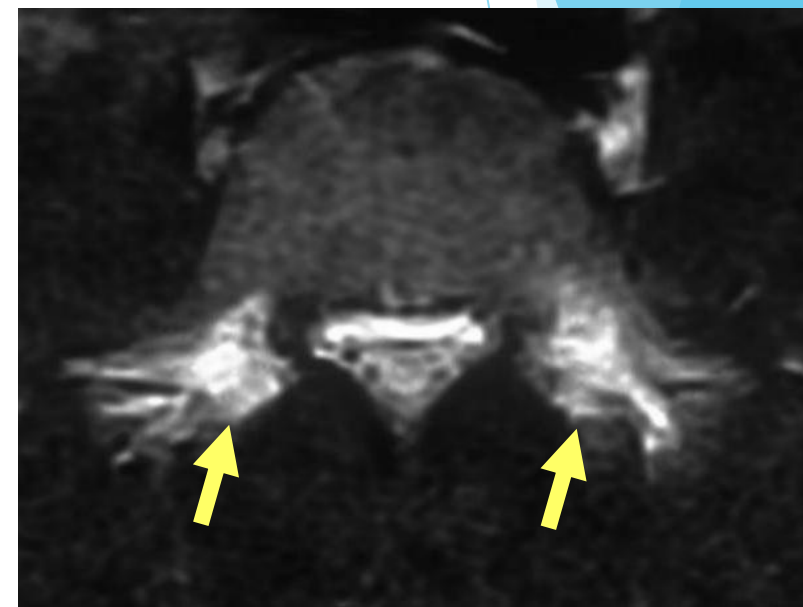
# 腰椎分離症(疲労骨折)



初期

進行期

終末期



初期はMRIでないと分からない！

➡ 早期診断し適切な治療を



# 分離症の進行と骨癒合率

## 運動制限による骨癒合率

90%

初期

50%

進行期



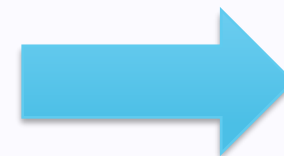
## 治療のゴール

骨癒合

運動制限  
硬性コルセット

0%

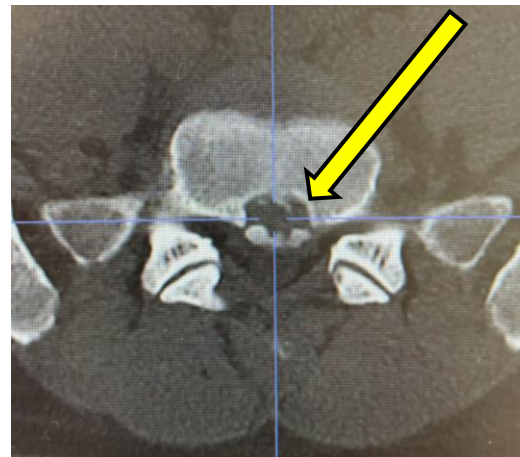
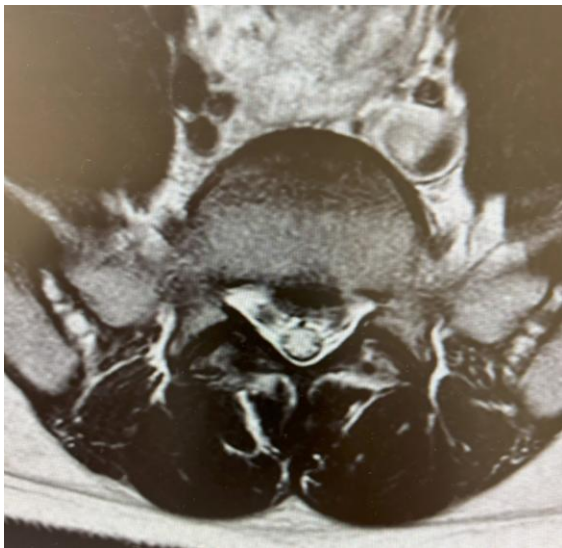
終末期



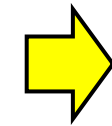
疼痛コントロール

内服、注射  
手術加療

# 腰椎終板障害(骨端輪骨折)



骨端輪骨片を合併するヘルニア



成長軟骨が突出



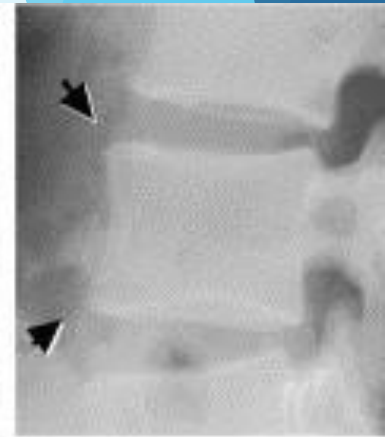
cartilaginous  
stage

小学生



apophyseal  
stage

中学生

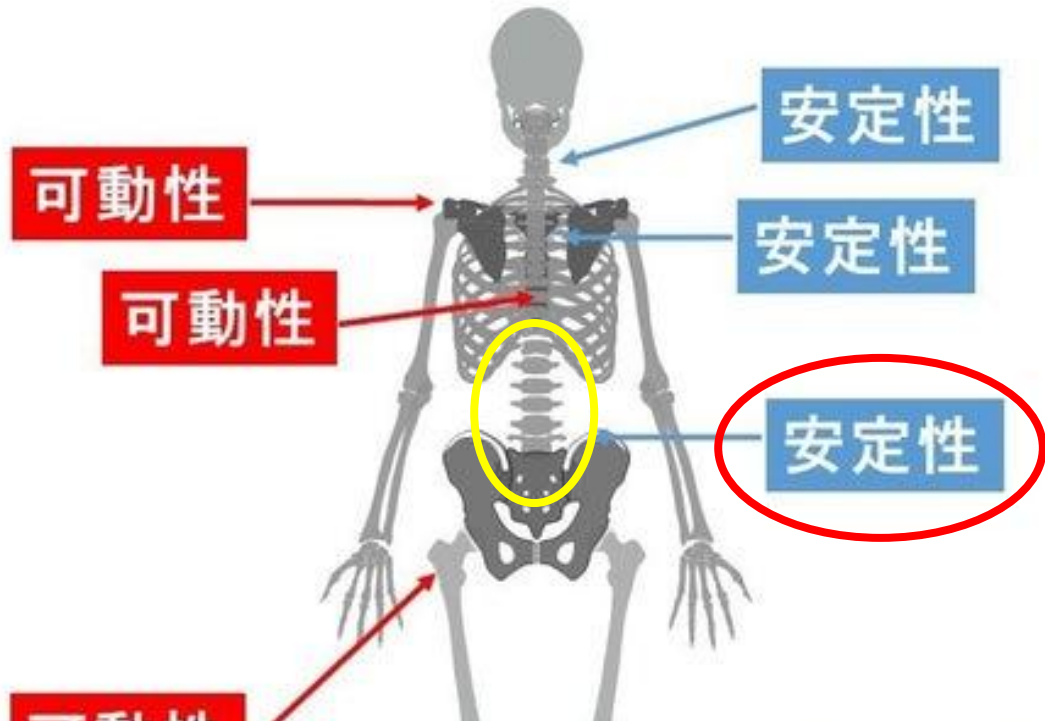


epiphyseal  
stage

高校生～

自然退縮しないため可能性説明必要

# 関節ごとの主な働き



## 腰を安定化するため

### 1. 腰椎の動きを減らす

⇒ 周りの関節を軟らかくする

### 2. 1つ1つの腰椎を安定させる

⇒ 体幹インナーマッスルの強化

腰椎はできるだけ  
動かしたくない関  
節

# 腰痛予防のための基本戦略

## 周りの関節の柔軟性獲得

股関節や胸椎の柔軟性を高めることで、腰椎への負担を軽減します。

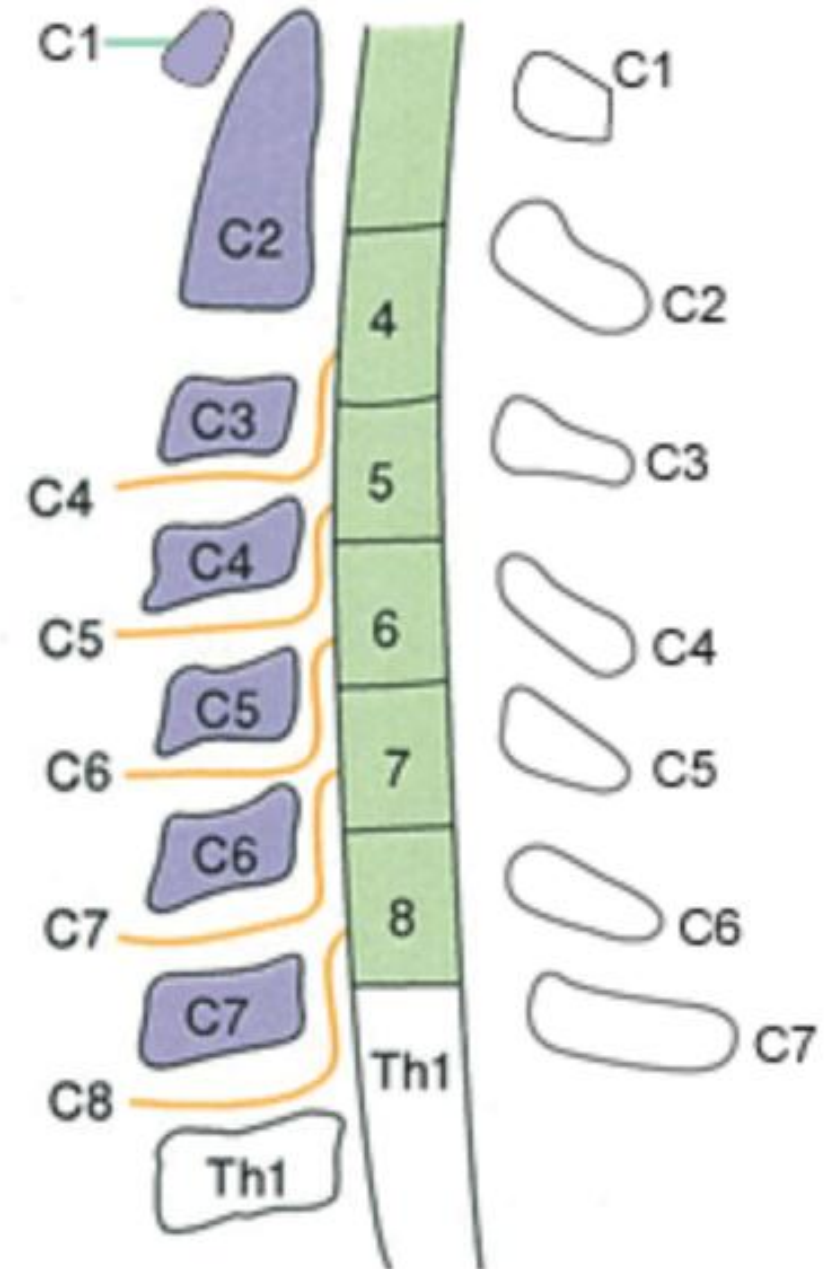
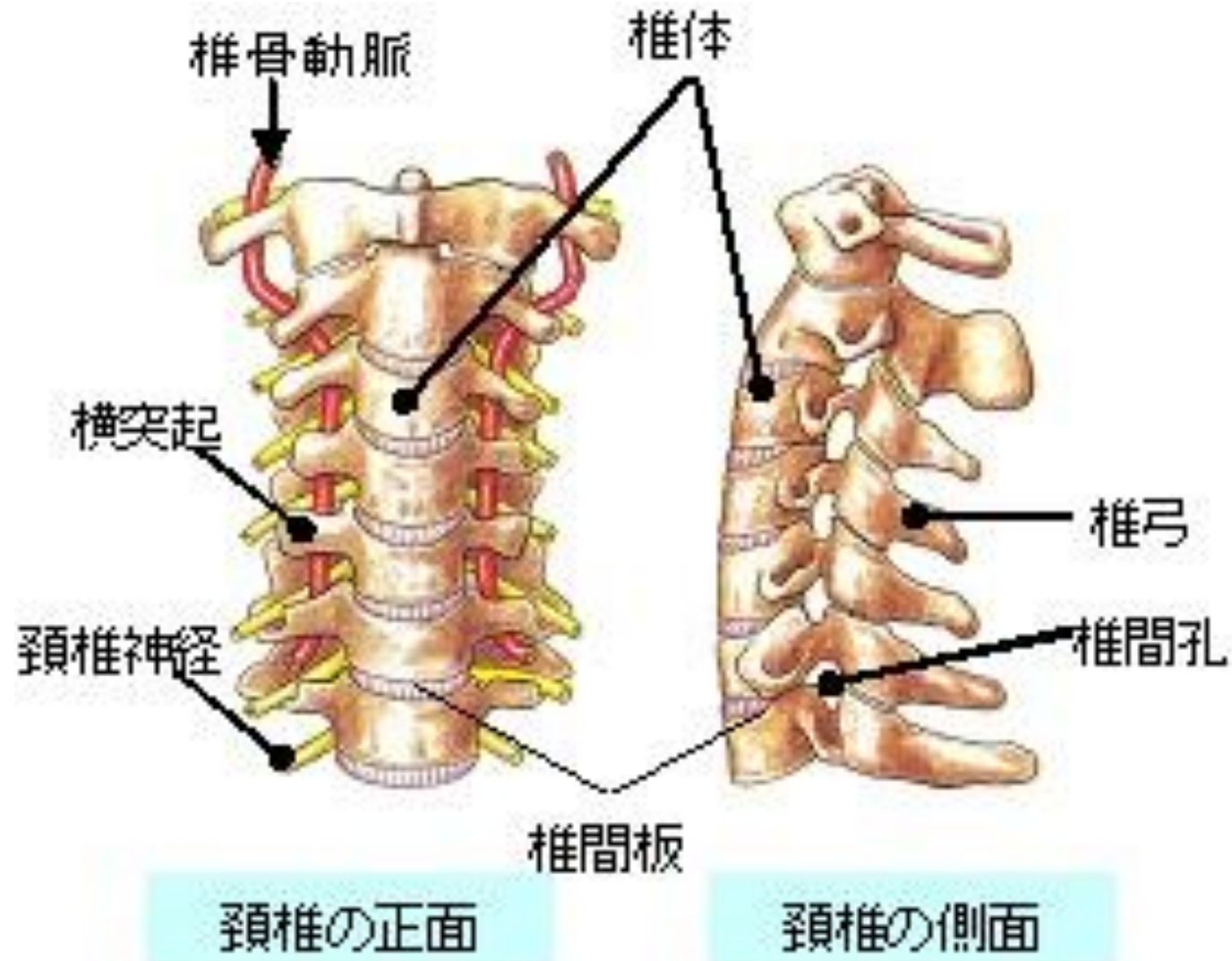
## インナーマッスルの強化

腹横筋や多裂筋などの深層筋を鍛えることで、脊椎の安定性が向上します。





# 脊椎(頸椎)の構造



# 脊髄損傷の初期対応

- 低血圧＋徐脈

脊髄ショックによる交感神経遮断

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 副交感神経優位 | → | 徐脈  |
| 末梢血管拡張  | → | 低血圧 |

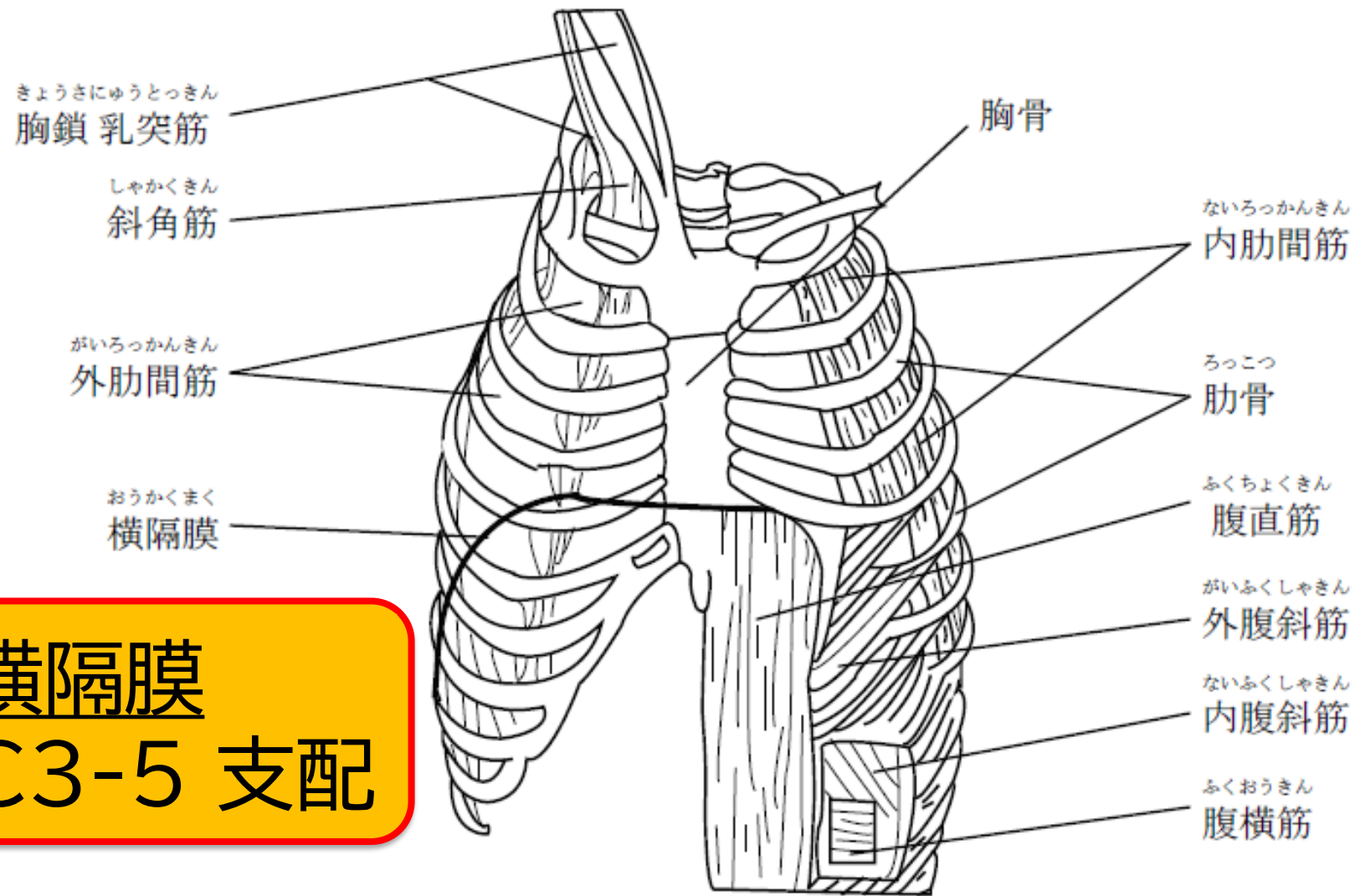
- 呼吸障害

|       |
|-------|
| 気道狭窄  |
| 呼吸筋麻痺 |
| 去痰不全  |





# 呼吸に関わる筋肉



横隔膜  
C3-5 支配

肋間筋  
Th1-12

腹筋  
Th7-L1

# 損傷レベルや重症度が予後に関わる

| 損傷レベル | 可能な動作                | ADL                           |
|-------|----------------------|-------------------------------|
| C5    | 肩→屈曲、伸展、外転<br>肘→屈曲   | 自助具にて食事可                      |
| C6    | 手→背屈<br>肩→内転         | 寝返り可<br>更衣一部可                 |
| C7    | 肘→伸展 プッシュアップ<br>手→掌屈 | 坐位、起き上がり動作可<br>車いすにてADLの多くは可能 |
| C8～T1 | 指→屈曲                 | 車いすにてADL ほぼ自立                 |
| T6    | 体幹バランスは不安定           | 介助不要                          |
| T12   | 体幹バランスは安定            | 介助不要                          |
| L4    | 膝→伸展                 | 介助不要                          |

# 頭頸部の安定が重要！ 「二次的損傷」の予防



# 注意すべき合併損傷

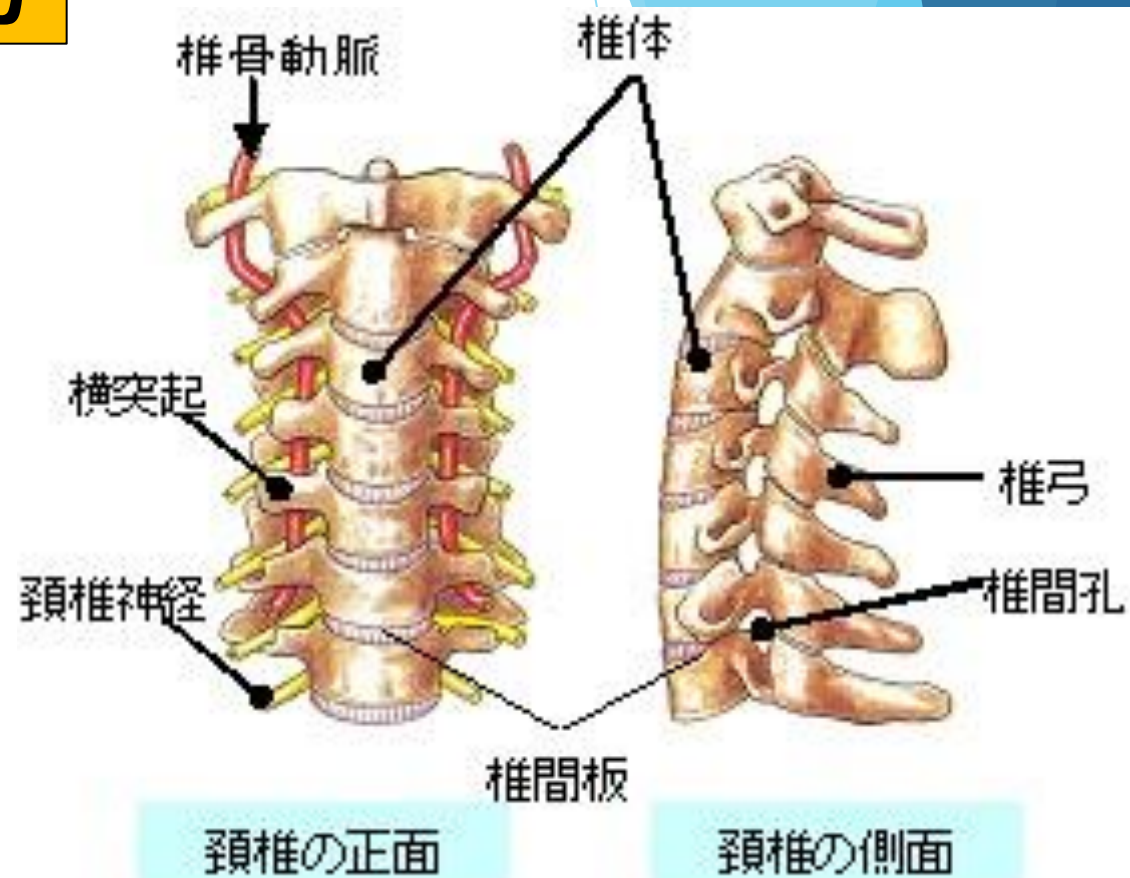
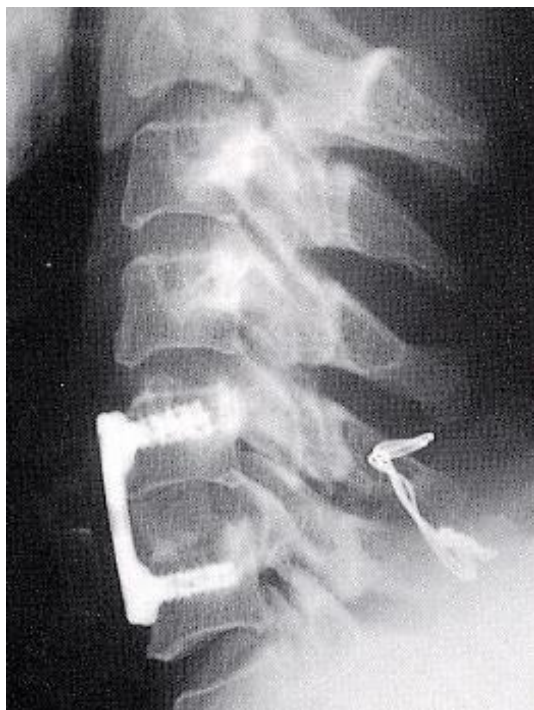
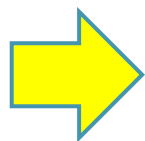


後咽頭血腫





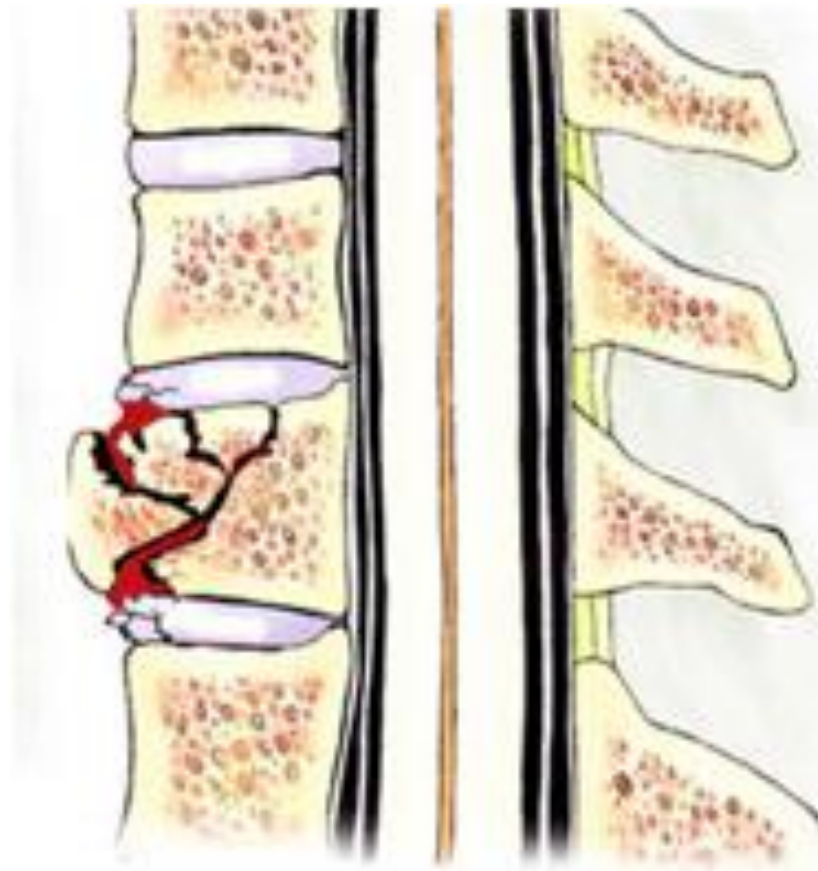
# 注意すべき合併損傷



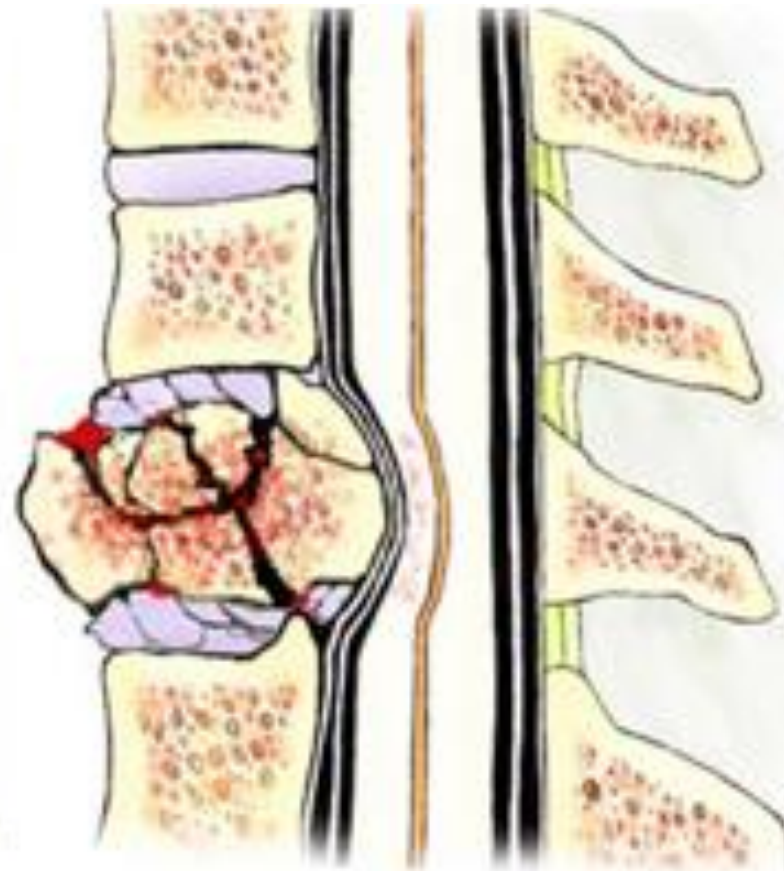
## 椎骨動脈損傷



# 破裂骨折と圧迫骨折の違い



圧迫骨折



破裂骨折

# 脊椎・脊髄の外傷まとめ

- ✓ ADLに直結し, 生命に関わる
- ✓ 二次的損傷の予防
- ✓ 注意すべき合併症
- ✓ 不安定型損傷の可能性